

— OpenStreetMap から日本全国の送電網を自動抽出する —

All-Japan-Grid

林 〈名〉・重信 颯人（福井大学 電気電子情報工学科）

IEEE Open Access 投稿原稿 | 2026年9月

本研究の全体像

一枚で | 問い → 課題 → 提案 → 成果

問い

公開システムモデルが存在しない国で、誰でも再現できる系統研究の出発点を作れるか？

課題

日本にはバス単位の公開モデルが無い。OSMにあるのは地理だけで、電氣的パラメータが無い。



提案

OSM抽出 ▶ 属性補完 ▶ 接続生成 ▶ 標準形式

地理トポロジと電気モデルの間を自動パイプラインで埋める。



成果

40,077

10地域・6,962変電所・40,077
線路

UC→潮流→AGC を一本で貫通

データ: OpenStreetMap (Overpass API) + 国土交通省 P03 + OCCTO 公表値。全10エリア・50/60 Hz。

本研究の問い

公開されている地理情報だけから、日本全国の送電網を「計算できるモデル」として組み上げられるか？

— そして、そのモデルはどこまで信じてよいのか

なぜ日本では系統研究が再現できないのか

米国・欧州 | モデルは公開されている

米国は FERC Form 715 が系統モデルの開示を義務づけ、欧州は ENTSO-E 透明性プラットフォームがデータを公開する。研究者は同じ土俵で比較できる。

日本 | バス単位の公開義務が無い

OCCTO は連系線容量と需給計画を公表するが、インピーダンス・変圧器定数・ノード別需要は非公開。10の一般送配電事業者が 50/60 Hz の二周波数系統を運用しているのに、共通のベースラインが存在しない。

OSM | 地理はあるが、電気が無い

OpenStreetMap は変電所の位置・送電線の経路・発電所を持つ。しかし どのバスに繋がるか という接続情報も、R・X・B も持たない。この隙間を埋めるのが本研究。

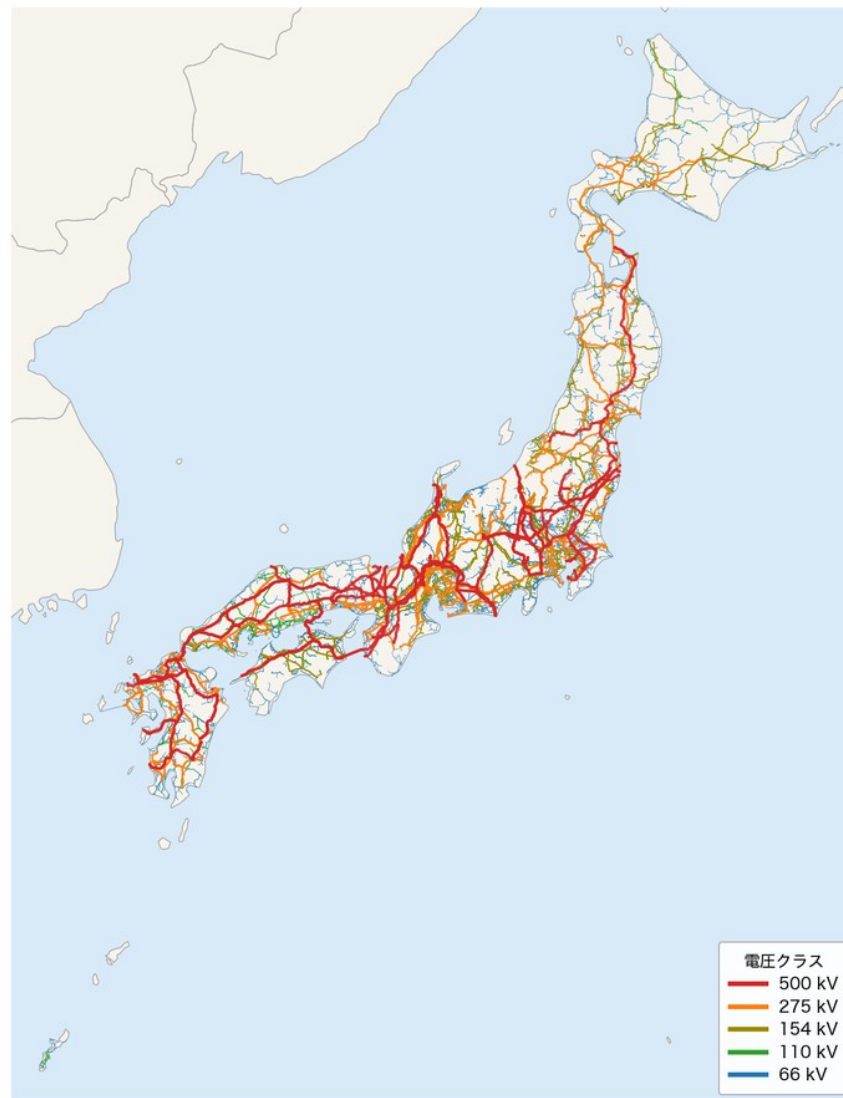


図 1 | 全10エリアの抽出結果。色は電圧クラス（500 / 275 / 154 / 110 / 66 kV）。赤い 500 kV が本州の背骨を成し、東西で周波数が変わる。線が薄い地域は OSM 側の記載が薄い地域で、モデルの限界が地図上にそのまま見える。

データセットの規模

6,962

変電所

40,077

送電線

19,138

発電所

274 GW

合計設備容量

構築パイプライン

地理から電気へ | 5段階すべてスクリプト化され、再実行で同じ結果が出る



接続は距離で決める

$$d = 2 R a \tan 2 \left(\sqrt{a}, \sqrt{1 - a} \right)$$

WHERE

d

線路端点から変電所までの大円距離 (R = 地球半径 6,371 km)

a は緯度差・経度差から作る中間量。接続は 50 km 以内の最近傍変電所だけに許す。両端バスの電圧比が 1.5 以上の線路は変圧器として再解釈し、4段階の定数表 (800/400/200/100 MVA) を当てる。孤立成分は KD-tree 最近傍探索で最大 300 km まで橋渡しし、連結率 99.7% に到達。自己ループは棄却。

生の OSM は、そのままでは使えない

BEFORE

名称の空欄 49,384 件・運用者不明 41,563 件・燃料種不明 334 件。送電線はどのバスに繋がるかを持たず、ジオメトリの座標列があるだけ。



AFTER

7段階のエンリッチメント（P03 空間結合・Overpass タグ一括取得・逆ジオコーディング・燃料種正規化44項目）で属性欠損を 87% 削減。端点マッチングでバス接続を生成し、連結率 99.7%。

他のツールへ、そのまま持ち出せる

CGMES 検証

10/10

IEC 61970 CIM/CGMES 2.4.15
(EQ+TP+SSH+SV+GL) で全10地
域が厳密スキーマ検証に合格、
dangling 参照ゼロ

独立実装で往復

10^{-4} p.u.

pandapower cim2pp という別実装
を通した往復で母線電圧が一致。
回帰テストで固定済み

潮流ソルバ

20 種

NR・FDPF・GS・連続法など4系統
20手法。IEEE 14/118/300 バスで全
て収束を確認

全国 757 機の起動停止を 10 秒で解く

混雑制約を入れると、運用費は +1.40%

シナリオ	運用費 (十億 円/日)	求解時間 (s)
コッパプレート (連系制約なし)	7.65	9.28
連系線容量を課した場合	7.76	8.72
混雑プレミアム	+1.40%	—

9本すべての連系線がピーク需要下で 100% 利用率に達する — MILP (HiGHS) で最適性を保証したうえでの結果

組み上げたモデルは、24時間動かせる

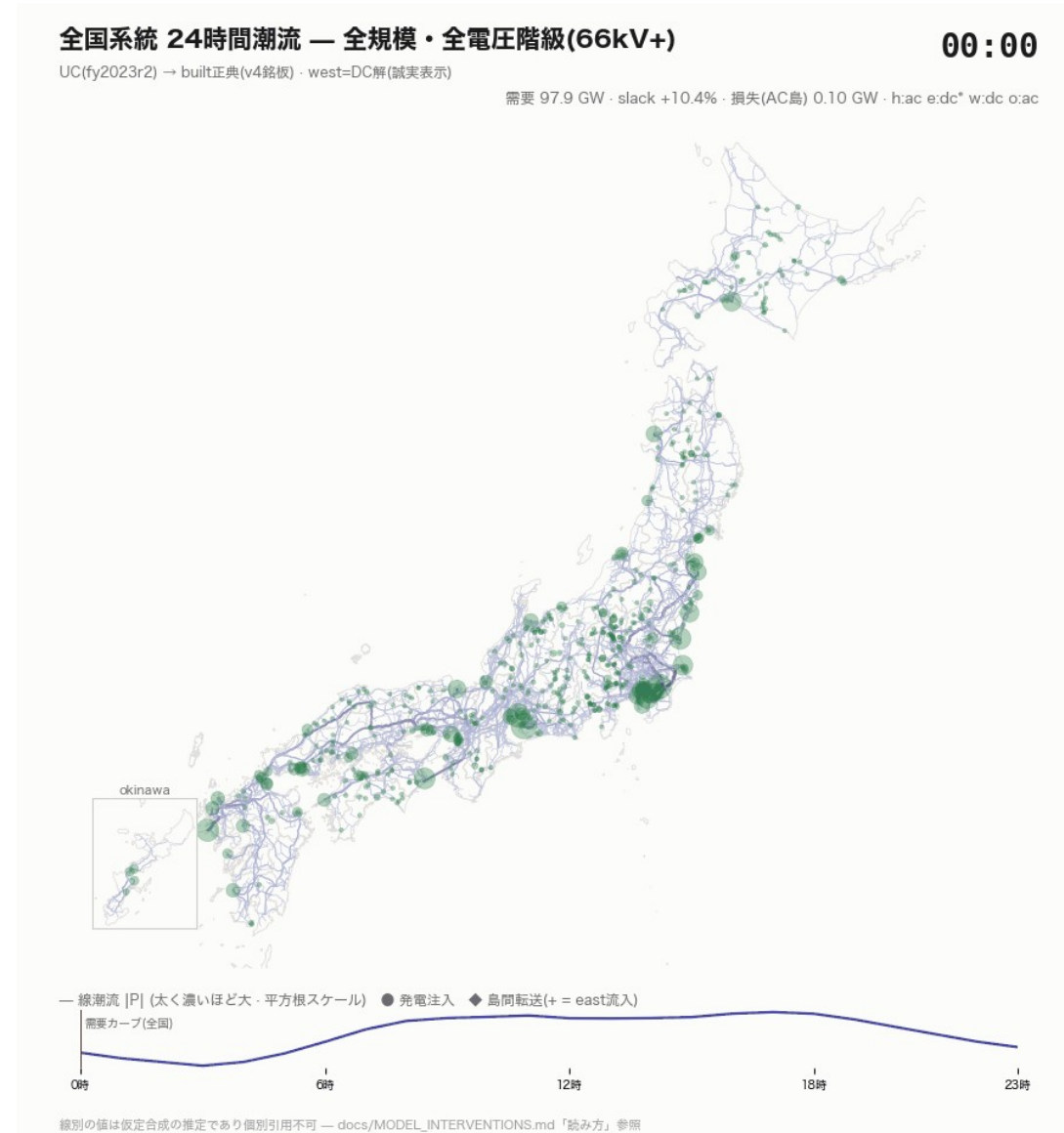


図 2 | UC の時間別解を潮流計算に流し込んだ全国24時間断面。全4同期島（北海道・東50 Hz・西60 Hz・沖縄）でAC潮流が収束する。

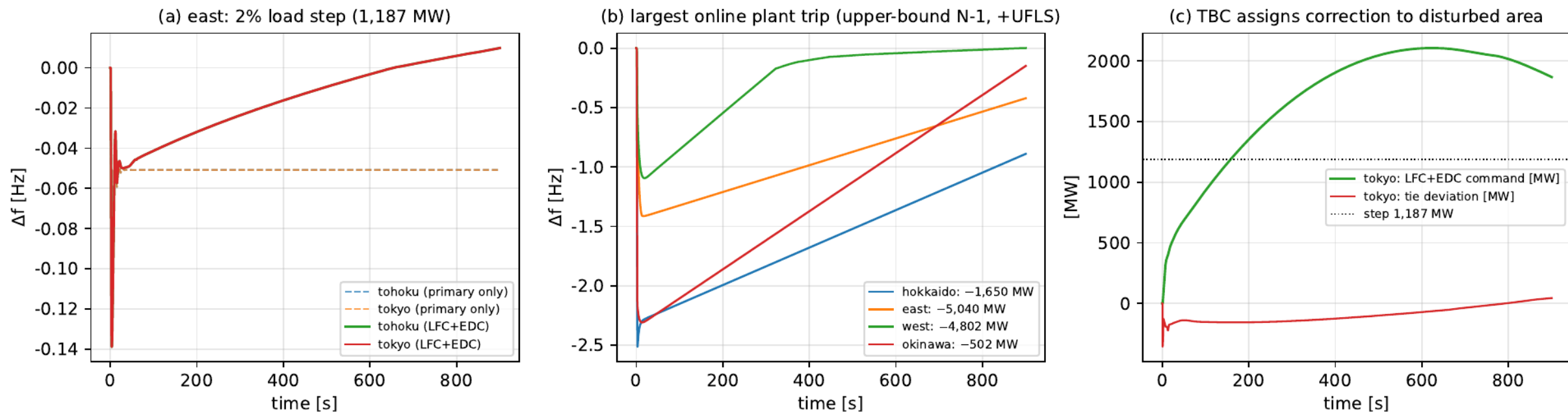


図 3 | (a) 東地域の2%負荷ステップ：一次応答は $-\Delta P/\beta$ の理論値に落ち着き、LFC+EDC が周波数を戻す。(b) 島ごとの最大機脱落+UFLS。(c) TBC により外乱発生エリアの指令だけが伸び、隣接エリアの指令はゼロに戻る。 出典 | 本論文 Fig. 1 (UC → 潮流 → AGC チェーン)

北海道だけが、負荷遮断なしには止まらない

-2.51 Hz

最大機脱落時の周波数最下点

1,650 MW 脱落・慣性 14.3 GW·s・RoCoF -2.88 Hz/s。1,141 MW 遮断で下げ止まる — 2018年の全域停電と構造的に整合

どこまで信じてよいか — 3つの独立検証

実測潮流との順位相関 | $\rho = 0.721$ (東京電力の線路別実測)

ただし **これは容量・トポロジの代理指標** であって、潮流量の一致ではない。PyPSA-Eur の $\rho=0.96-0.998$ は「こう長」を測った別物で、直接は比較できない。合成負荷のAC潮流では内部 $\rho \approx 0.46$ ・ 幹線 0.60。

電圧クラスの突合 | 関西 37/38 線が一致 (97%)

関西送配電の154 kV以上の公表幹線と照合。限界は、公表182線のうち OSM 幾何と一意に対応づけられたのが 38 線に留まること。一致の主張は電圧クラス水準に限る。

標準形式の往復 | CGMES 10/10 VALID ・ 独立実装で 10^{-4} p.u.

これは独立パーサに対する自己整合性の確認であり、外部の真値に対する検証ではない。構造スコアは変電所 recall 86% ・ 発電所接続 recall 55%。

言えること / まだ言えないこと

✓ Pros

- ✓ 全10エリア・50/60 Hz の公開ベースラインを再現可能な形で構築
- ✓ CGMES・pandapower・MATPOWER で他ツールへ持ち出せる
- ✓ UC → 潮流 → AGC を同一の運用点で貫通させられる
- ✓ 研究・教育・アルゴリズムのベンチマークに使える

✗ Cons

- ✗ インピーダンス・変圧器定数は合成推定値
- ✗ 端点マッチングの誤接続が 2~3%
- ✗ 西島はスラック 13%・暫定 infeed 8本に依存
- ✗ AGC 定数は公表典型値（構造の実演であり運用予測ではない）
- ✗ 外部検証は東電・関西の2件のみ（残り8エリアに公開真値が無い）
- ✗ 運用計画には使えない

持ち帰っていただきたいこと

公開データだけで、日本にも「動く」全国系統ベースラインを置けた

- ・ 6,962 変電所・40,077 線路を抽出し、属性欠損を 87% 削減
- ・ CGMES 往復・757 機 UC・4島 AGC を一本で通した
- ・ 検証の射程を数値と同じ場所にした ($\rho=0.721$ は容量代理)

ご清聴ありがとうございました

質疑をお願いします

github.com/lutelute/All-Japan-Grid

地域別データセット内訳

地域	変電 所	送電 線	発電 所	Hz
北海道	471	4,136	436	50
東北	901	6,628	1,311	50
東京	1,726	8,295	7,207	50
中部	1,163	6,589	3,792	60
北陸	267	2,296	432	60
関西	902	3,994	1,518	60
中国	531	3,176	1,173	60
四国	258	1,532	688	60
九州	684	3,314	2,581	60
沖縄	59	117	—	60

地域間連系線（9本・計 24,050 MW）

From	To	容量 (MW)	種別
北海道	東北	900	HVDC
東北	東京	5,550	AC
東京	中部	2,100	FC
中部	関西	2,530	AC
中部	北陸	1,900	AC
関西	中国	4,090	AC
関西	四国	1,400	AC
中国	四国	1,200	AC
中国	九州	2,780	AC
合計		24,050	—

島別 AGC 結果（島ピーク時・FY2023 シナリオ）

島	需要 MW	慣性 GW・s	最大機 MW	RoCoF	最下点	復帰 s
北海道	4,434	14.3	1,650	-2.88	-2.51	240
東	59,353	245.6	5,040	-0.51	-1.41	347
西	69,938	332.5	4,802	-0.43	-1.09	788
沖縄	1,682	6.3	502	-2.39	-2.31	198

検証スコアの推移（東京フルモデル）

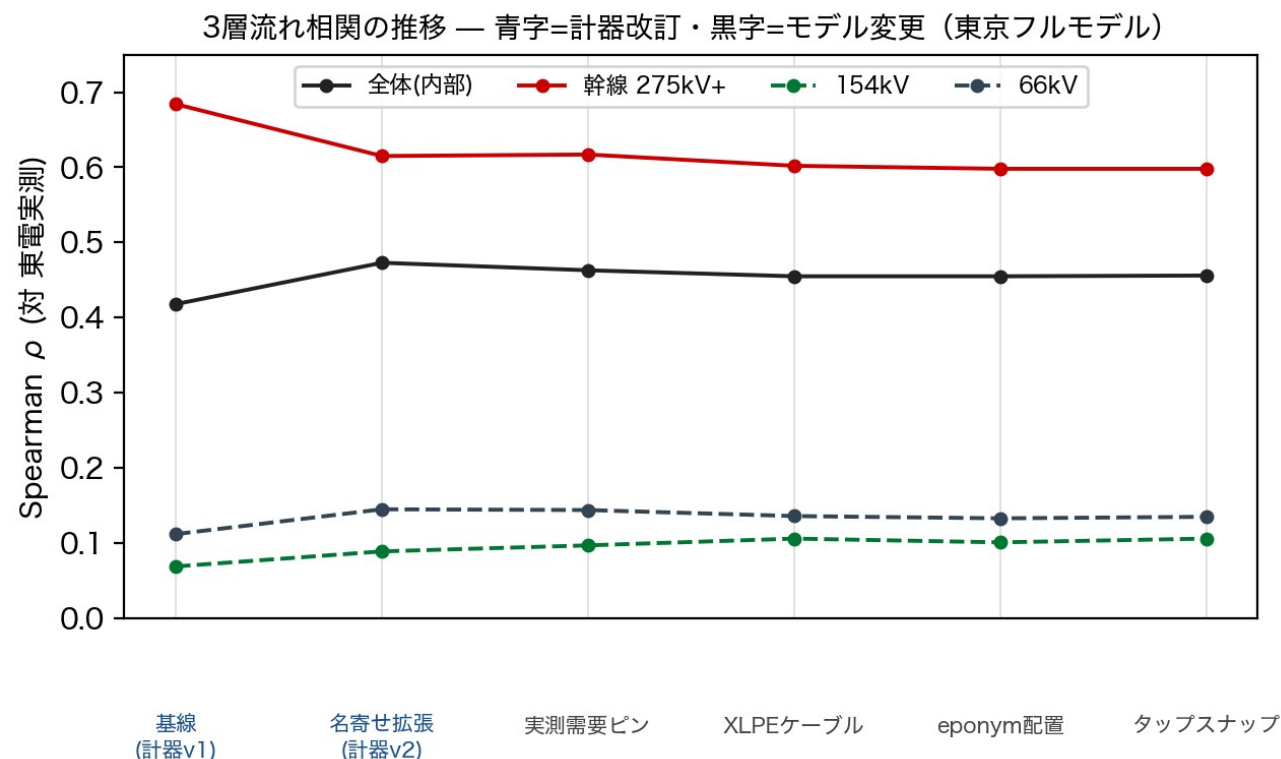


図 4 | （Appendix D）計器改訂とモデル変更を重ねたときの、東京電力実測に対する Spearman 順位相関の推移。幹線（275 kV+）は 0.60 前後で安定する一方、154 kV 以下は低いまま動かない — 下位電圧の網が実測を説明できていないことを示す（出典：リポジトリ同梱の検証スコアカード）。